

Trabajo Práctico N.º 3 - Arquitectura y Sistemas Operativos

Ejercicio 1: Modos de Ejecución y Comunicación

Modo Kernel → b) Nivel de ejecución con acceso completo al hardware y recursos del sistema.

Modo Usuario → a) Espacio donde se ejecutan los procesos de usuario con restricciones de acceso.

Llamada al sistema → c) Mecanismo que permite a un proceso solicitar servicios al sistema operativo.

Interrupción → d) Evento que detiene la ejecución de un proceso para atender una acción de hardware o software.

Ejercicio 2: Interrupciones y Comunicación con el Procesador

1. ¿Cuál es una interrupción de hardware?

b) Un usuario presionando una tecla en el teclado.

2. ¿Qué ocurre cuando una interrupción de hardware es recibida?

c) Se genera un cambio de contexto y el control pasa al sistema operativo.

3. Diferencia entre interrupciones de hardware y software:

a) Las de hardware son generadas por dispositivos externos, mientras que las de software provienen de programas.

Ejercicio 3: Sistemas de Archivos

NTFS → d) Soporta permisos avanzados y cifrado en Windows.

EXT4 → b) Sistema de archivos utilizado en Linux, optimizado para rendimiento.

FAT32 → c) Compatible con múltiples sistemas operativos, pero sin permisos avanzados.

NFS (Sistema de Archivos en Red) → a) Permite compartir archivos entre computadoras en una red.